1. Guías del Proyecto APT y pautas de evaluación

1.1. Guía definición Proyecto APT

Guía Definición Proyecto APT
Asignatura Portafolio de Título

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre Completo	**Cristian Israel Parra Hernández**
Rut	**21.502.595-0**
Carrera	**Analista Programador Computacional**
Sede	**San Joaquín**

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Tema	*Sistema Web de Tarificación Telefónica*
Área (s) de desempeño(s)	*Mis áreas de mayor interés y aporte dentro del proyecto se orientan al desarrollo backend, el diseño y administración de bases de datos, y la documentación técnica asociada al sistema. Estas áreas se relacionan directamente con mis competencias en programación, modelamiento de datos, lógica de negocio, gestión de requerimientos.*
Competencias o unidades de competencia	*En mi Proyecto APT abordaré competencias relacionadas con el desarrollo backend, la gestión de bases de datos y la documentación técnica del sistema. Estas se vinculan con asignaturas de mi plan de estudio como Desarrollo de Software, Programación Web, Ingeniería de Software, Modelamiento de Base de Datos, Consulta de Base de Datos y Programación de Base de Datos, permitiéndome aplicar análisis de requerimientos, lógica de negocio, diseño de datos y estructuración técnica de la solución.*

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto.

Relevancia del proyecto APT	*Mi Proyecto APT consiste en desarrollar **AnexoControl**, un sistema web de tarificación telefónica que permitirá importar registros de llamadas, almacenarlos en base de datos, procesarlos y generar reportes por PDF, historial, CSV para Admin, responsable y período. Aunque se trata de un caso de ejemplo planteado con fines académicos, el proyecto resulta relevante porque simula una necesidad común en organizaciones que manejan anexos telefónicos y requieren ordenar, controlar y consultar su consumo. Su aporte de valor está en demostrar cómo una solución digital puede centralizar información, reducir errores y facilitar la gestión de datos telefónicos.*
Descripción del Proyecto APT	*El proyecto consiste en el desarrollo de **AnexoControl**, un sistema web de tarificación telefónica orientado a la gestión de registros de llamadas de una organización, a partir de un caso de ejemplo con fines académicos. La solución permitirá importar archivos TXT o CSV con el detalle de llamadas, validar su estructura, almacenar la información en una base de datos y ejecutar el proceso de tarificación según criterios como anexo de origen, duración, tipo de llamada y proveedor.* *Además, el sistema incluirá funcionalidades de autenticación básica con control por roles, generación de reportes en formato **PDF**, almacenamiento de un historial de reportes y acceso diferenciado a la información según el tipo de usuario. En este contexto, el empleado podrá consultar reportes previamente generados, mientras que el administrador podrá acceder al historial completo, filtrarlo según empleado o identificador asociado y exportar la información en formato **CSV**. Para su desarrollo se aplicarán herramientas y conocimientos relacionados con planilla de requerimientos, casos de uso, diagramas, modelamiento y programación de base de datos, programación web y programación orientada a objetos.* *Como alcance acotado del prototipo, el sistema no se integrará con servicios de telefonía en tiempo real, sino que trabajará con registros de llamadas simulados mediante archivos de prueba. Asimismo, la importación se realizará únicamente mediante archivos TXT o CSV con una sintaxis y estructura predefinida, con el fin de facilitar su validación y procesamiento dentro del sistema.*
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	*Este proyecto es pertinente con el perfil de egreso de la carrera, ya que permite aplicar competencias asociadas a Ingeniería de Software, Modelamiento Base de Datos, Consulta de Base de Datos, Programación de Base de Datos y Programación Web, al abordar el análisis, diseño, desarrollo e implementación de una solución web con base de datos.* *Además, se relaciona con Programación Algoritmos y Desarrollo Software Escritorio, este último convalidado en mi formación mediante el enfoque de programación orientada a objetos. También se vincula con Arquitectura, por el uso de modelos arquitectónicos, y con Calidad de Software, a través de las pruebas funcionales y validaciones del sistema.* *En conjunto, el proyecto integra análisis, bases de datos, desarrollo de software, arquitectura y calidad dentro de un mismo caso de estudio.*
Relación con los intereses profesionales	*Este proyecto se relaciona directamente con mis intereses académicos y profesionales, ya que me permite enfocarme principalmente en el desarrollo **backend** y en el trabajo con **bases de datos**, que son las áreas que más me interesa seguir fortaleciendo. A través de este proyecto podré profundizar en la elaboración de requerimientos, casos de uso, diagramas, modelamiento de base de datos, consultas SQL y programación de base de datos, además de aplicar programación web desde la lógica del sistema y programación orientada a objetos.* *Me interesa especialmente porque no se trata solo de construir una interfaz, sino de diseñar e implementar la lógica principal de la solución, gestionando el almacenamiento, validación, procesamiento de datos y generación de resultados a partir de la información importada. Por ello,*

	considero que este proyecto se ajusta bien a mis intereses, ya que me permite trabajar en las áreas del desarrollo de software que más me atraen, especialmente la parte interna del sistema y su integración con la base de datos.
Fortalezas y debilidades para desarrollar el Proyecto APT (Factibilidad)	***Fortalezas:*** *Considero que una de mis principales fortalezas para este proyecto es mi interés por el desarrollo* ***backend*** *y el trabajo con* ***bases de datos****, ya que son las áreas en las que me siento más motivado y en las que quiero seguir profundizando. También considero como fortaleza la disposición para estructurar la lógica interna del sistema, modelar la base de datos, trabajar consultas SQL y organizar los requerimientos del caso de manera ordenada.* *Otra fortaleza es que el proyecto se alinea con áreas que me resultan más cómodas, como el análisis del problema, la construcción de casos de uso, el modelamiento de datos y la implementación de la parte funcional del sistema.* ***Debilidades:*** *Entre mis debilidades identifico, en primer lugar, el* ***frontend****, ya que es un área en la que no tengo tanto conocimiento ni la misma seguridad que en backend y bases de datos. Además, considero como una dificultad el manejo de la* ***comunicación entre módulos o componentes desarrollados en Python y Java****, en caso de que sea necesario integrar partes construidas con tecnologías distintas.* *Otra debilidad importante es la* ***importación y procesamiento de archivos TXT o CSV****, ya que si bien conceptualmente entiendo su función dentro del proyecto, su implementación puede presentar dificultades en la validación de formato, lectura de datos y manejo de errores. Por ello, estos aspectos representan desafíos que tendré que reforzar durante el desarrollo del sistema.*

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	*Desarrollar un sistema web de tarificación telefónica orientado a la importación de registros de llamadas desde archivos TXT o CSV, capaz de procesarlos, generar reportes en formato PDF y mantener un historial de reportes consultable según el rol del usuario.*
Objetivos específicos	• ***Definir*** *los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante una planilla de requerimientos, casos de uso y diagramas.* • ***Diseñar*** *la base de datos relacional del sistema e implementar los componentes necesarios para almacenar usuarios, registros importados, tarificaciones e historial de reportes.* • ***Desarrollar*** *la lógica principal del sistema, incluyendo autenticación básica, control de acceso por roles, importación de archivos y procesamiento de la tarificación.* • ***Implementar*** *la generación de reportes en formato PDF a partir de los registros procesados, junto con el almacenamiento de su historial.* • ***Construir*** *la interfaz web del sistema, permitiendo al empleado consultar reportes previamente generados y al administrador consultar, filtrar por empleado e id, y exportar reportes en formato CSV.*

5. Metodología

Deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrita, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción Metodología
• *La metodología de trabajo para este proyecto se desarrollará por etapas, comenzando con el análisis del caso de ejemplo y la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. A partir de ello, se elaborará una planilla de requerimientos que permitirá organizar de forma clara las funcionalidades esperadas, las restricciones y el alcance del proyecto.* • *En una segunda etapa se desarrollarán los casos de uso y diagramas, con el fin de representar la interacción de los usuarios con el sistema, considerando especialmente los roles de administrador y empleado, junto con las diferencias de acceso entre ambos perfiles.* • *Posteriormente, se realizará el modelamiento de la base de datos, definiendo las entidades, relaciones y estructuras necesarias para almacenar la información del sistema, tales como usuarios, registros importados, tarificaciones e historial de reportes. En esta fase también se considerará la elaboración de consultas SQL y algunos componentes de programación de base de datos, como secuencias y procedimientos básicos en PL/SQL.* • *Luego se abordará la etapa de desarrollo del sistema, contemplando tanto el backend como el frontend. En el backend se implementará la autenticación básica mediante usuario y contraseña, las validaciones necesarias en endpoints, el módulo de importación de archivos TXT o CSV, el procesamiento de la tarificación, la gestión de roles y la generación de reportes en formato PDF. Como parte del alcance del prototipo, la importación de registros se realizará únicamente mediante archivos TXT o CSV con una sintaxis y estructura predefinida, lo que permitirá validar su contenido y procesarlo correctamente dentro del sistema.*

- *En el frontend se desarrollarán las interfaces necesarias para el inicio de sesión, la navegación del sistema, la visualización del dashboard, los formularios de carga de archivos y la consulta del historial de reportes generados, considerando además el enmascarado de contraseña en la interfaz.*

- *El dashboard presentará la información según el perfil del usuario autenticado, manteniendo acceso completo para el administrador y acceso restringido para el empleado. De esta manera, el empleado podrá consultar reportes previamente generados, mientras que el administrador podrá revisar el historial completo, filtrarlo según empleado o identificador asociado y exportar la información en formato CSV.*

- *La metodología adoptada para este proyecto será de carácter híbrido, combinando elementos de un enfoque tradicional y ágil. Se considera tradicional porque el trabajo contará con una planificación previa estructurada mediante carta Gantt, etapas definidas y actividades organizadas según un orden lógico de análisis, diseño, desarrollo y validación. Al mismo tiempo, tendrá un comportamiento ágil, ya que durante la ejecución se permitirá avanzar de manera flexible, ajustando el orden de algunas tareas cuando sea posible, finalizando actividades antes de lo previsto o desarrollando ciertas partes en paralelo, siempre que esto no afecte la coherencia general del proyecto. Esta combinación resulta adecuada para el funcionamiento del sistema propuesto, ya que permite mantener control sobre la planificación sin perder capacidad de adaptación durante el desarrollo.*

- *Finalmente, se realizarán pruebas funcionales para verificar el comportamiento de los módulos principales del sistema, como el inicio de sesión, la importación de registros, la tarificación, la generación de reportes en formato PDF, la consulta del historial, la exportación en CSV por parte del administrador y la restricción de accesos por rol. Estas pruebas servirán también como evidencia del funcionamiento del prototipo.*

6. Resultados esperados

En este apartado debes definir los resultados esperados de tu proyecto APT.

Resultados esperados (impacto)
*Se espera obtener un **prototipo funcional** de sistema web de tarificación telefónica capaz de importar registros desde archivos TXT o CSV con estructura predefinida, procesarlos, generar reportes en formato PDF y almacenar un historial de reportes consultable según el rol del usuario.* *Asimismo, se espera que el sistema permita diferenciar el acceso entre **administrador** y **empleado**. En este contexto, el empleado podrá consultar reportes previamente generados, mientras que el administrador podrá acceder al historial completo, filtrarlo según empleado o identificador asociado y exportar la información en formato CSV.* *En términos de impacto, se espera demostrar cómo una solución informática puede organizar y automatizar el tratamiento de registros importados, facilitando la tarificación, la generación de reportes y el acceso controlado a la información dentro de un prototipo académico de alcance acotado.* *Además, se espera validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales que permitan comprobar el correcto comportamiento de módulos como la autenticación, la importación de registros, la tarificación, la generación de reportes en PDF, la consulta del historial y la exportación de información en CSV.*

7. Evidencias

Describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente.

Tipo de evidencia (avance o final)[1]	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	**Planilla de Requerimientos**	*Documento en el que se registran y organizan los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, permitiendo definir el alcance, las funcionalidades esperadas y las restricciones del proyecto.*	Esta evidencia demuestra el avance en la etapa de análisis del proyecto, ya que permite identificar de forma estructurada las necesidades del sistema y sirve como base para el diseño, desarrollo e implementación de la solución.
Avance	**Diagramas 4+1**	*Conjunto de diagramas elaborados bajo el modelo 4+1, utilizados para representar distintas vistas de la solución propuesta, incluyendo su estructura, comportamiento e interacción entre componentes.*	Esta evidencia permite demostrar el avance en el diseño y organización técnica del sistema, ya que los diagramas 4+1 facilitan la representación de distintas vistas de la solución propuesta y apoyan la comprensión de su estructura, comportamiento e interacción antes de la implementación.
Avance	**Creación de Base de Datos**	*Evidencia compuesta por el modelo de base de datos y el script SQL de creación de tablas, relaciones y estructuras principales del sistema.*	*Permite demostrar el avance en el diseño e implementación de la base de datos, siendo un componente esencial para el desarrollo del sistema.*
Avance	**Back-end**	*Desarrollo de la lógica principal del sistema, incluyendo endpoints, autenticación básica, gestión de usuarios, reglas de tarificación, validaciones, módulo de importación de archivos TXT o CSV, procesamiento de registros de llamadas y componentes de base de datos como secuencias o procedimientos.*	*Evidencia el avance en la construcción de la lógica interna del sistema y en la integración entre la aplicación, la importación de datos y la base de datos.*
Avance	**Front-end**	*Desarrollo de las interfaces del sistema, incluyendo vistas de login, navegación, formularios, dashboard y acceso al historial de reportes*	*Permite demostrar el avance en la construcción de la interfaz de usuario y en la forma en que se presenta la información del sistema según cada rol.*
Final	**Capturas del Sistema**	*Imágenes del sistema en funcionamiento, mostrando el login, dashboard,*	*Permiten evidenciar visualmente el resultado del prototipo implementado y el*

[1] **En caso de los proyectos definidos por las escuelas, estas evidencias pueden estar predeterminadas por la disciplina, resguardando el aporte por cada integrante del equipo a la evidencia.**

		formularios, dashboard, formularios, historial de reportes, generación de PDF y exportación CSV.	*funcionamiento general de la solución.*
Final	**Pruebas Funcionales**	*Conjunto de pruebas realizadas sobre los módulos principales del sistema para verificar su comportamiento esperado.*	*Permiten validar que las funcionalidades implementadas cumplen con los requerimientos definidos para el proyecto.*
Final	**Resultados de Pruebas**	*Registro de los resultados obtenidos a partir de las pruebas funcionales aplicadas al sistema, incluyendo comportamientos correctos, validaciones y posibles observaciones.*	*Evidencian de manera concreta el nivel de cumplimiento funcional del sistema y respaldan la validación del prototipo.*
Final	**Versión Final del Prototipo**	*Entrega final del sistema web implementado, incluyendo backend, frontend, base de datos, dashboard, autenticación, importación, generación de reportes en PDF, historial de reportes y exportación CSV*	*Constituye la evidencia final del proyecto, ya que reúne todos los componentes desarrollados y representa el resultado integral de la solución propuesta.*

8. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido en la siguiente tabla.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Relación con competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable[2]	Observaciones
Diseño y gestión de requerimientos	*Levantamiento y organización de requerimientos*	*Analizar el caso de ejemplo e identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, organizándolos en una planilla de requerimientos.*	*Caso de estudio, computador, procesador de texto, plantilla de planilla de requerimientos.*	*3 o 4 días*	*Cristian Parra*	*Puede presentar dificultad al momento de delimitar correctamente el alcance del proyecto y priorizar funcionalidades.*
Arquitectura, Ingeniería de Software	*Análisis de sistemas, modelamiento y diseño de software*	*Desarrollar los casos de uso y diagramas que representen la interacción de los actores con el sistema, considerando los roles de administrador y empleado.*	*Computador, herramienta de diagramación, planilla de requerimientos, programa de draw.io.*	*1 semana y 3 días*	*Cristian Parra*	*Es importante mantener coherencia entre los requerimientos levantados y las funcionalidades representadas en los diagramas.*
Modelamiento Base de Datos	*Diseño y modelamiento de base de datos*	*Definir las entidades, atributos, relaciones y restricciones necesarias para soportar la información del sistema, tales como usuarios, roles, registros importados, tarificaciones e historial de reportes.*	*Computador, herramienta de modelado, documentación del caso.*	*1 semana y 4 días*	*Cristian Parra*	*Se debe cuidar que el modelo permita soportar correctamente la importación de registros y el proceso de tarificación.*
Consulta de base de datos, programación de base de datos.	*Creación de base de datos y componentes SQL / PL-SQL*	*Implementar el script SQL de creación de tablas, relaciones y restricciones, además de desarrollar consultas SQL y algunos*	*Motor de base de datos, editor SQL, computador.*	*1 semana y 5 días*	*Cristian Parra*	*Puede requerir ajustes durante el desarrollo si cambian algunas reglas del sistema o la estructura de los datos.*

[2] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

		componentes de programación de base de datos, como secuencias o procedimientos básicos en PL-SQL.				
Programación web, programación orientada a objetos	*Desarrollo del backend*	*Implementar la lógica principal del sistema, incluyendo autenticación básica, control por roles, validaciones de endpoints, procesamiento de la tarificación, generación de reportes en formato PDF, gestión del historial e integración con la base de datos.*	*IDE, framework o lenguaje backend, computador, base de datos, documentación técnica.*	*2 semanas y 2 días*	*Cristian Parra*	*Puede presentar dificultad en la integración entre la lógica del sistema, la base de datos y la correcta restricción de funciones por rol.*
Programación web, programación orientada a objetos, integración de datos.	*Implementación del módulo de importación de archivos*	*Implementar un módulo de importación de archivos capaz de leer registros en formato TXT o CSV, validando que cumplan con una estructura previamente definida antes de ser procesados por el sistema.*	*IDE, computador, archivos de prueba TXT o CSV, base de datos.*	*1 semana y 3 días*	*Cristian Parra*	*Puede presentar dificultades en la validación del formato del archivo, la lectura de datos y el manejo de errores durante la importación.*
Programación web	*Programación web, diseño de interfaces.*	*Construir las interfaces del sistema, incluyendo login, navegación, formularios, dashboard y acceso al historial de reportes generados, mostrando información diferenciada según el rol del usuario.*	*IDE, framework o lenguaje backend, computador, base de datos, documentación técnica.*	*2 semanas y 2 días*	*Cristian Parra*	*El frontend puede representar una mayor dificultad por ser un área en la que tengo menos dominio en comparación con backend y base de datos.*
Calidad de software	*Pruebas funcionales y recopilación de evidencias*	*Ejecutar pruebas funcionales sobre los módulos principales del sistema, documentar resultados, obtener capturas del*	*Sistema implementado, datos de prueba, computador, plantillas de pruebas, capturas de pantalla.*	*2 semanas*	*Cristian Parra*	*Las pruebas permitirán detectar errores finales y servirán como evidencia del funcionamiento del sistema antes de la entrega.*

		funcionamiento del prototipo y preparar la versión final del proyecto, considerando la importación de registros, la tarificación, la generación de reportes en PDF, la consulta del historial y la exportación en CSV.				

9. Plan de Trabajo

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en éste las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Titulo.

Actividad	**Fase 1**									**Fase 2**						**Fase 3**		
	S 1	**S 2**	**S 3**	**S 4**	**S 5**	**S 6**	**S 7**	**S 8**	**S 9**	**S 10**	**S 11**	**S 12**	**S 13**	**S 14**	**S 15**	**S 16**	**S 17**	**S 18**
Diario de Reflexión Fase 1	*X*	*X*																
Definición del Proyecto APT		*X*	*X*	*X*														
Levantamiento y organización de requerimientos					*X*	*X*												
Análisis de sistemas, modelamiento y diseño de software						*X*	*X*											
Diseño y modelamiento de base de datos							*X*	*X*										
Creación de base de datos y componentes SQL / PL-SQL								*X*	*X*									
Desarrollo del backend									*X*	*X*								
Implementación del módulo de										*X*	*X*							

importación de archivos																		
Programación web, diseño de interfaces y dashboard											*X*	*X*						
Pruebas funcionales y recopilación de evidencias												*X*	*X*					
Presentación del Proyecto																		*X*

Plan de Trabajo								
Relación con competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable[3]	Observaciones	*Estado de avance*	*Ajustes*
Diseño y gestión de requerimientos	*Levantamiento y organización de requerimientos*	*Analizar el caso de ejemplo e identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, organizándolos en una planilla de requerimientos.*	*Caso de estudio, computador, procesador de texto, plantilla de planilla de requerimientos.*	*3 o 4 días*	*Cristian Parra*	*Puede presentar dificultad al momento de delimitar correctamente el alcance del proyecto y priorizar funcionalidades.*	*No Iniciado*	
Arquitectura, Ingeniería de Software	*Análisis de sistemas, modelamiento y diseño de software*	*Desarrollar los casos de uso y diagramas que representen la interacción de los actores con el sistema, considerando los roles de administrador y empleado.*	*Computador, herramienta de diagramación, planilla de requerimientos, programa de draw.io.*	*1 semana y 3 días*	*Cristian Parra*	*Es importante mantener coherencia entre los requerimientos levantados y las funcionalidades representadas en los diagramas.*	*No Iniciado*	
Diseño y modelamiento de base de datos	*Diseño y modelamiento de base de datos*	*Definir las entidades, atributos, relaciones y restricciones necesarias para soportar la información del sistema, tales como usuarios, roles, registros importados, tarificaciones e*	*Computador, herramienta de modelado, documentación del caso.*	*1 semana y 4 días*	*Cristian Parra*	*Se debe cuidar que el modelo permita soportar correctamente la importación de llamadas y el proceso de tarificación.*	*No Iniciado*	

[3] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

		historial de reportes						
Consulta de base de datos, programación de base de datos.	Creación de base de datos y componentes SQL / PL-SQL	Implementar el script SQL de creación de tablas, relaciones y restricciones, además de desarrollar consultas SQL y algunos componentes de programación de base de datos, como secuencias o procedimientos básicos en PL-SQL.	Motor de base de datos, editor SQL, computador.	1 semana y 5 días	Cristian Parra	Puede requerir ajustes durante el desarrollo si cambian algunas reglas del sistema o la estructura de los datos.	No Iniciado	
Puede requerir ajustes durante el desarrollo si cambian algunas reglas del sistema o la estructura de los datos.	Desarrollo del backend	Implementar la lógica principal del sistema, incluyendo autenticación básica, control por roles, validaciones de endpoints, gestión de usuarios según permisos, lógica de tarificación e integración con la base de datos.	IDE, framework o lenguaje backend, computador, base de datos, documentación técnica.	2 semanas y 2 días	Cristian Parra	Puede presentar dificultad en la integración entre la lógica del sistema, la base de datos y la correcta restricción de funciones por rol.	No Iniciado	
Programación web, programación orientada a objetos, integración de datos.	Implementación del módulo de importación de archivos	Implementar un Módulo de importación de Archivos, que solo pueda leer archivos en TXT o CSV en un formato previamente definido.	IDE, computador, archivos de prueba TXT o CSV, base de datos.	1 semana y 3 días	Cristian Parra	Puede presentar dificultades en la validación del formato del archivo, la lectura de datos y el manejo de errores durante la importación.	No Iniciado	Implementar un Módulo de importación de Archivos, que solo pueda leer archivos en TXT o CSV en un formato previamente definido.
Programación web	Programación web, diseño de interfaces.	Construir las interfaces del sistema, incluyendo login, navegación, formularios, consultas y dashboard, mostrando	IDE, navegador web, herramientas frontend, computador.	2 semanas y 2 días	Cristian Parra	El frontend puede representar una mayor dificultad por ser un área en la que tengo menos dominio en comparación con backend y base de datos.	No Iniciado	

		información diferenciada según el rol del usuario.						
Calidad de software	*Pruebas funcionales y recopilación de evidencias*	*Ejecutar pruebas funcionales sobre los módulos principales del sistema, documentar resultados, obtener capturas del funcionamiento del prototipo y preparar la versión final del proyecto.*	*Sistema implementado, datos de prueba, computador, plantillas de pruebas, capturas de pantalla.*	*2 semanas*	*Cristian Parra*	*Las pruebas permitirán detectar errores finales y servirán como evidencia del funcionamiento del sistema antes de la entrega.*	*No Iniciado*	

10. Coevaluación y Evaluación formativa Fase 1 APT

A continuación, se presenta (1) una pauta de Coevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase de acuerdo con las competencias abordadas del perfil de egreso en su proyecto APT .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador, según la información de la rúbrica.

Coevaluación "Definición Proyecto APT"

Dimensión	Indicadores/Categoría	Completamente Logrado (CL) 100% Logro	Logrado (L) 60% Logro	Por Lograr (PL) 30% Logro	No Logrado (NL) 0% Logro	Retroalimentación (Comentarios)
Guía - Parte I	1. Describe un proyecto APT que es relevante en el campo laboral de su carrera y podría generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. (Relevancia y/o resultados esperados)	Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado semejante al que me podría enfrentar en el campo laboral, generando un	Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero requiere de algunas modificaciones para generar un aporte de valor en	Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero este no resulta en un aporte de valor en el contexto que se sitúa.	No describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado y/o no genera un aporte de valor en el contexto.	CL: El proyecto se sitúa en un contexto simulado coherente con el campo laboral y plantea un aporte claro mediante la importación de registros,

		aporte de valor en el contexto que se sitúa.	el contexto que se sitúa.			tarificación y generación de reportes.
	2. Describe un Proyecto APT que es pertinente al perfil de egreso de mi carrera y, en particular, a las competencias/unidades de competencias seleccionadas.	Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, especificando cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT.	Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT.	Describimos una relación que tiene elementos que no son coherentes entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio o no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT.	Describimos una relación sin coherencia entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio.	CL: El proyecto se relaciona de forma coherente con el perfil de egreso y con competencias asociadas a bases de datos, desarrollo de software, programación web, arquitectura y calidad.
	3. Justifica la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales.	Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera coherente.	Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera no totalmente coherente.	Mencionamos mis intereses profesionales, pero no justifiqué la relación con mi Proyecto APT.	No mencionamos mis intereses profesionales.	CL: Se justifica de manera coherente la relación del proyecto con el interés en backend, bases de datos, lógica del sistema y documentación.
	4. Describe las razones de por qué mi proyecto es posible de realizarse en el marco de la asignatura. (Factibilidad).	Identificamos todos los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré.	Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré.	Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto, pero no describí cómo están abordados o los abordaré.	No describimos ningún factor que podría afectar la posibilidad de realizar mi proyecto.	CL: El proyecto presenta un alcance acotado, identifica limitaciones, recursos, dificultades y facilitadores, lo que lo hace viable dentro de la asignatura.
Guía - Parte II	5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar.	Planteamos objetivos generales y específicos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar.	Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con uno de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar.	Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con dos de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar.	Planteamos objetivos que no son claros ni concisos ni coherentes con la situación por abordar, o bien no plantea objetivos.	CL: Los objetivos son claros, concisos y coherentes con la problemática y con el alcance definido del sistema.
	6. Plantea una metodología detallada pertinente al Proyecto APT y los	Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos y su	Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos, pero no	Planteamos una metodología que no es del todo pertinente para	No planteamos una metodología, o bien esta no se	CL: La metodología es pertinente y contempla análisis, diseño, base de datos,

	requerimientos disciplinares.	descripción es completa (contempla todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina).	contemplé todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina.	lograr los objetivos.	relaciona con mi disciplina.	desarrollo, importación, generación de reportes y pruebas funcionales.
	7. Identifica en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar el proyecto APT.	Identificamos en mi plan de trabajo todas las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT.	Identificamos en mi plan de trabajo más de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT.	Identificamos en mi plan de trabajo menos de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT.	No identificamos en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT.	CL: El plan de trabajo identifica de forma suficiente las actividades necesarias para desarrollar el proyecto.
	8. Identifica recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades en el período académico establecido.	Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades.	Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron algunos aspectos a considerar en estos ítems.	Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y/o posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron muchos aspectos a considerar en estos ítems.	No identificamos los elementos solicitados.	CL: Se incluyen recursos, duración, posibles dificultades y facilitadores de manera pertinente para el desarrollo del proyecto.
	9. Identifica **evidencias** que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización.	Identificamos más de 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización.	Identificamos 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización.	Identificamos 1 evidencia que puede dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización.	No identificamos evidencias que puedan dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización.	CL: Se incluyen recursos, duración, posibles dificultades y facilitadores de manera pertinente para el desarrollo del proyecto.
Aspectos formales	10. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura.	Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura.	Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura.	Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura.	No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura.	CL: El documento utiliza lenguaje técnico adecuado a la disciplina y mantiene una redacción formal y coherente.

Disciplinares	11.El contenido del documento cumple con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto.	Cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información, describiendo completamente el alcance del proyecto.	Cumplimos en gran parte con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto.	Cumplimos parcialmente con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto.	No cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto.	CL: El documento cumple con los requerimientos de información y describe de forma completa el alcance del proyecto.
	12. Construye una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto.	Construimos una planificación con toda la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto.	Construimos una planificación con parte de la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto.	Construimos una planificación con una mínima cantidad de información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto.	No construimos una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto.	L: La planificación incluye actividades, responsables y plazos, pero los hitos y entregables podrían explicitarse con mayor claridad.

Competencias de Empleabilidad

Dimensión	Indicadores/Categoría	5 100% Logro	4 80% Logro	3 60% Logro	2 30% Logro	1 0% Logro	Logrado
Trabajo en Equipo (N1)	13.Colabora en la definición y organización de las tareas del equipo, de acuerdo a los objetivos esperados.	Colaboramos en la definición y organización de todas las tareas del equipo, considerando de forma específica los objetivos esperados.	Colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo, considerando de manera general los objetivos esperados.	Colaboramos en la definición y organización DDDDDde las tareas en las que está involucrado, considerando parcialmente los objetivos esperados.	Colaboramos en la definición y organización de algunas tareas, sin considerar los objetivos esperados o de acuerdo a objetivos personales.	No colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo	100 % de Logro: Se colaboro en la definición y organización de todas las tareas, considerando de forma específica el Objetivo General, y los Objetivos Esperados.